

Скелетные ткани.

1. Общая характеристика скелетных тканей. Классификация.

Хрящевые ткани

1. Состоят из хрящевых клеток (хондроцитов) и межклеточного вещества — хрящевого матрикса.
2. Основные свойства хряща — прочность и упругость — определяются молекулярной организацией хрящевого матрикса.
3. Благодаря этим свойствам, хрящевые ткани используются как "строительный материал" в следующих местах:
 - в области суставов (покрывая суставную поверхность относительно узким слоем),
 - в метафизах (т.е. между эпифизом и диафизом) трубчатых костей,
 - в межпозвонковых дисках,
 - в передних отделах рёбер,
 - в стенке дыхательных органов (гортани, трахеи, бронхов) и т. д.

Важная особенность хрящевых тканей - **отсутствие кровеносных сосудов.**

Поэтому питательные вещества поступают в хрящ **путём диффузии** (из сосудов надхрящницы, синовиальной жидкости, подлежащей кости).

Обычно хрящ покрыт **надхрящницей** - волокнистой соединительной тканью, которая участвует в росте и питании хряща.

Иногда надхрящницы нет - например, у суставных хрящей, поскольку поверхность последних должна быть гладкой.

Здесь питание осуществляется со стороны синовиальной жидкости и со стороны подлежащей кости.

В группу скелетных соединительных тканей входят *хрящевые* и *костные* ткани (п. 9.1.2.2).

1. Функции. Эти ткани выполняют *механические* и *обменные* функции:

- а) участвуют в создании опорно-двигательного аппарата,
- б) защищают внутренние органы от повреждений,
- в) участвуют в обмене минеральных веществ (кальция и фосфатов).
- г) играют *формообразующую роль* в процессе эмбриогенеза и последующего развития: на месте многих будущих костей вначале образуется хрящ.

2. Общая особенность. Способность данных тканей выполнять перечисленные функции обеспечивается *высоким содержанием в них минеральных компонентов*: 4–7 % в хрящевых тканях и около 70 % в костных (п. 9.1.2.2), — что придает межклеточному веществу *твёрдую консистенцию*.

3. Происхождение. Как и все прочие ткани внутренней среды организма, скелетные ткани развиваются *из мезенхимы* (клетки которой, в свою очередь, выселяются *из сомитов и спланхнотомов*; п. 6.2.1.1).

Скелетная ткань делится на 1)хрящевую и 2)костную

Классификация скелетных тканей

Хрящевые ткани:

- а) гиалиновый хрящ;
- б) эластический хрящ;
- в) коллагеново-волокнистый хрящ.

Костные ткани:

- а) тонковолокнистая (пластинчатая) костная ткань;
- б) ретикулофиброзная (грубоволокнистая) костная ткань

2. Хрящевые ткани: классификация, развитие, строение, функции.

Локализация: Хрящевые ткани подразделяют на три вида

: гиалиновую, эластическую и волокнистую.

1)гиалиновая хрящевая ткань образует:

а) суставные поверхности костей, б) метафизы трубчатых костей в период их роста,

в) многие хрящи воздухоносных путей (гортани, трахеи и крупных бронхов), г) передние отделы ребер.

2) **эластическая хрящевая ткань** образует:

а) ушные раковины, б) хрящи носа, средних бронхов и некоторые хрящи гортани (в частности, надгортанник).

3) **волокнистая хрящевая ткань**

– межпозвоночные диски (исключая пульпозные ядра)

– находится в местах прикрепления сухожилий и связок к гиалиновому хрящу.

Надхрящница

1. Состав. Во многих случаях хрящ покрыт

надхрящницей — **волокнистой соединительной тканью, которая участвует в росте и питании хряща.**

Нередко в надхрящнице можно различить

два слоя: волокнистый и клеточный. При

этом в волокнистом слое находятся кровеносные сосуды, питающие хрящ,

а в клеточном(прилежащем к хрящу) — хондробласты.

2. Хондробласты — **небольшие уплощенные**

клетки. Они способны к пролиферации (в отличие от зрелых фибробластов) и **синтезу**

компонентов межклеточного вещества хряща.

хондробласты представляют собой камбий хряща, причем камбий вынесенного типа т. е. находящийся вне хрящевой ткани.

Предшественниками хондробластов являются стволовые клетки соединительной ткани и прехондробласты.

В свою очередь, сами хондробласты, выделяя компоненты межклеточного вещества, «замуровывают» себя в нем и превращаются в хондроциты.

3. Аппозиционный рост хряща. Рост хряща, происходящий за счет деятельности хондробластов, называется *аппозиционным* (ростом путем наложения) или периферическим.

Он реализуется главным образом в эмбриогенезе и при регенерации.

4. Хрящи без надхрящницы. В ряде случаев надхрящницы нет — например, у *суставных хрящей*, поскольку их поверхность должна быть гладкой.

Очевидно, здесь аппозиционный рост хряща исключен, что значительно ограничивает способность хряща к регенерации.

Питание же хряща осуществляется, во-первых, со стороны синовиальной жидкости и, во-вторых, со стороны подлежащей кости.

10.1.1.3. Собственно хрящ

1. Отсутствие сосудов

а) Важная особенность всех хрящевых тканей — отсутствие в них кровеносных сосудов. Поэтому питательные вещества поступают в хрящ путем *диффузии* из перечисленных выше образований — сосудов надхрящницы (если таковая имеется), синовиальной жидкости, подлежащей кости.

б) Отсутствие сосудов связано с тем, что хрящевые клетки выделяют *антиангиогенный фактор*, препятствующий росту сосудов.

в) При старении хряща выработка этого фактора снижается и в хрящ вырастают сосуды, что способствует его минерализации.

2. Хондроциты. В хрящевых тканях имеются клетки только одного типа — хондроциты. Они лежат в особых полостях межклеточного вещества — *лакунах*.

В различных хрящевых тканях хондроциты отличаются формой, спектром синтезируемых веществ и способом расположения.

Кроме того, в пределах одного хряща нередко различают два вида хондроцитов:

а) *молодые хондроциты* — находятся сразу под надхрящницей и (в отличие от фиброцитов) сохраняют способность к делению; а также

б) *зрелые хондроциты* — расположены в более глубоких слоях хряща, не делятся, но зато активно синтезируют компоненты межклеточного вещества (чем тоже отличаются от фиброцитов).

3. Следствия активности хондроцитов

а) Изогенные группы. За счет пролиферативной активности *молодых хондроцитов* в гиалиновых и эластических хрящах образуются т. н. изогенные группы — скопления из 2–6 зрелых хондроцитов, которые происходят от одного молодого хондроцита и лежат в одной лакуне.

б) Интерстициальный рост. А за счет активности обоих видов хондроцитов происходит увеличение массы хряща *изнутри* — интерстициальный рост.

4. Волокнистые элементы. В межклеточном веществе хрящей много волокнистых структур.

а) В гиалиновом хряще это коллагеновые *фибриллы*, которые построены из коллагена II типа. Они не объединяются в волокна (данные Н. П. Омеляненко) и являются, по сравнению с волокнами, более гидрофильными (за счет более высокого содержания гидроксигрупп).

Вместе с тем эти фибриллы имеют, как обычно, *поперечную исчерченность*.

б) В эластическом хряще содержатся два типа волокнистых структур: коллагеновые фибриллы (как в гиалиновом хряще) и эластические волокна.

в) Иная ситуация в волокнистом хряще — здесь присутствуют обычные коллагеновые *волокна*, построенные из коллагена I типа.

Но при окраске гематоксилином и эозином все эти волокнистые элементы в хряще любого типа обычно неразличимы и воспринимаются вместе с основным аморфным веществом как единый бесструктурный *матрикс*.

5. Основное аморфное вещество. Примерный состав аморфного вещества таков: вода (70–80 %), минеральные вещества (4–7 %), органический компонент (10–15 %).

Последний (органический компонент), как и в волокнистых соединительных тканях, представлен протеогликанами и гликопротеинами, но несколько иной природы. В частности, протеогликаны могут объединяться с определенными белками в т. н. *протеогликановые агрегаты (ПАА)* — огромные макромолекулярные структуры, связывающие большое количество воды. Этих агрегатов особенно много в *гиалиновых хрящах*, чем объясняется высокая упругость данных хрящей. Содержатся ПАА, видимо, и в эластических хрящах.

Более подробно о структуре ПАА будет сказано в п. 10.1.2.2.

6. Физические свойства. Из вышесказанного ясно, что физические свойства той или иной хрящевой ткани определяются составом ее межклеточного вещества. Очень приблизительно можно говорить о такой связи:

а) *минеральные вещества* хрящевых тканей придают им *твердость*;

б) *коллагеновые фибриллы и волокна* — *прочность*;

в) *эластические волокна* — соответственно *эластичность*;

г) *ПАА* (и прочие протеогликаны) — *упругость*.

7. Иммунологические свойства. Имеется еще одно важное свойство, которое следует из вышеизложенных особенностей. Оно заключается в том, что при трансплантации хряща от донора к реципиенту у последнего практически *не развивается реакция отторжения*. Объясняется это тем, что

— в хрящах отсутствуют сосуды;

— межклеточное вещество хрящей непроницаемо для крупномолекулярных белков.

Оба эти фактора препятствуют контакту иммунокомпетентных клеток и антиген реципиента с пересаженным хрящом.

10.1.2. Отдельные виды хрящевых тканей

10.1.2.1. Волокнистая хрящевая ткань

Целый ряд сведений о волокнистой хрящевой ткани был приведен ранее. «Встроим» их в единую характеристику данной ткани.

1. Локализация. Волокнистая хрящевая ткань находится в местах прикрепления сухожилий и связок к гиалиновому хрящу, а

также формирует межпозвоночные диски (рис. 10.1).

Периферию такого диска составляет *фиброзное кольцо*; именно оно и представляет собой волокнистый хрящ. Поэтому для всех структур хряща (клеток и волокон) характерна *циркулярная ориентация*.

2. Клетки. Хондроциты (*П*) в волокнистой хрящевой ткани обычно *не образуют изогенных групп*, а располагаются поодиночке.

Они имеют вытянутую форму, палочковидное ядро и узкий ободок цитоплазмы. Их циркулярная ориентация в межпозвоночном диске проявляется в том, что своей длинной осью клетки расположены вдоль той или иной окружности.

3. Межклеточное вещество. Главная особенность волокнистого хряща (по сравнению с прочими видами хрящевых тканей) — это наличие большого количества толстых *коллагеновых волокон*.

Волокна построены из коллагена I типа и лежат параллельно друг другу (по окружностям фиброзного кольца). Но в межклеточном веществе они почти неразличимы, хотя и придают ему *оксифилию*.

А межпозвоночному диску в целом волокна сообщают *способность противостоять большому напряжению*.

4. Отличия от волокнистой соединительной ткани. Волокнистая хрящевая ткань во многом напоминает плотную оформленную соединительную ткань коллагенового типа (п. 9.3.2.1).

Однако имеется ряд принципиальных отличий:

а) специфический для хрящей состав основного аморфного вещества — в частности, относительно *высокое содержание минеральных соединений*;

б) *отсутствие прослоек рыхлой соединительной ткани с сосудами*.

5. Переход хряща в другие ткани

а) Однако на *периферии* фиброзного кольца волокнистый хрящ постепенно переходит именно в *плотную оформленную соединительную ткань*. Коллагеновые волокна последней приобретают косую ориентацию и идут от одного позвонка к другому.

б) В центральной же части диска волокнистый хрящ переходит в *пульпозное ядро*, которое является остатком хорды (п. 6.2.1.1), содержит (как гиалиновый хрящ) коллаген II типа (в виде фибрилл) и представляет собой особую разновидность хрящевой ткани.

6. Дополнительные замечания о препарате

а) Межпозвоночный диск, приведенный на рис. 10.1, на препарате не находится сам по себе, а заключен между прилегающими частями *соседних позвонков*. К тому же при этом обычно используется *эмбриональный материал*, так что позвонки еще не закончили окостенение.

б) Позвонки же, как и все губчатые (а также трубчатые) кости, окостеневают *непрямым*

способом, при котором вначале образуется *хрящевая модель будущей кости* (из гиалинового хряща), а затем хрящ разрушается и замещается на костную ткань.

в) Все это более подробно будет описано в данной теме позже. Но сейчас отметим, что в обсуждаемом препарате присутствуют

- не только компоненты межпозвоночного диска — *волокнистая* хрящевая ткань, пульпозное ядро и плотная соединительная ткань,
- но и компоненты формирующихся позвонков: 1) *гиалиновая* хрящевая ткань, а также 2) участки *непрямого окостенения*, где разрушающийся хрящ соседствует с формирующимися костными балками.

10.1.2.2. Гиалиновая хрящевая ткань

Внешне гиалиновый хрящ имеет голубовато-белый цвет и похож на стекло, с чем и связано его название (греч. *hyalos* — стекло).

1. **Локализация.** Согласно п. 10.1.1.1, гиалиновая хрящевая ткань образует

- а) суставные поверхности костей;
- б) метафизы трубчатых костей в период их роста;
- в) многие хрящи воздухоносных путей;
- г) передние отделы ребер.

В качестве примера на рис. 10.2, а–в приведены хрящи *трахеи*. Эти хрящи имеют форму колец, не замкнутых сзади. В самой же стенке

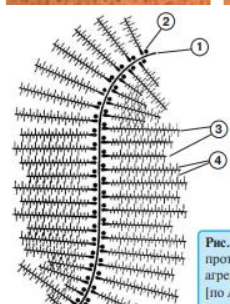
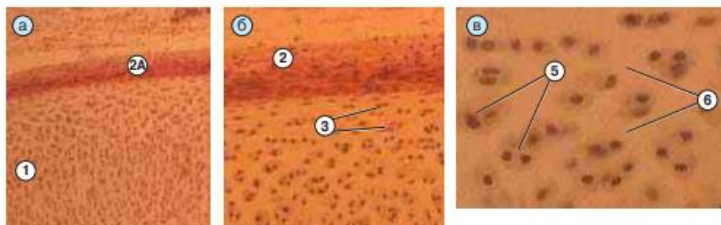


Рис. 10.3. Модель протеогликанового агрегата [по А. Уайту и др.]

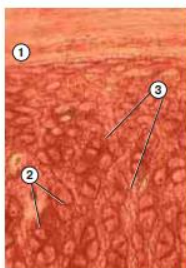


Рис. 10.4. Препарат — хрящ ушной раковины. Окраска орсеином

лые хондроциты лежат не поодиночке, а *изогенными группами* (4) по 2–6 клеток.

4. Межклеточное вещество (матрикс) подразделяется на два типа:

- а) Т. н. *территориальный матрикс* (5) I. непосредственно окружает изогенные группы;
- II. содержит большое количество *коллагеновых фибрилл* (из коллагена II типа), образующих *капсулу лакуны*;
- III. и поэтому является *оксифильным*.
- б) А *межтерриториальный матрикс* (6) находится дальше от лакун, обогащен *протеогликановыми агрегатами (ПГА)* и поэтому *базофилем*.

5. Протеогликановые агрегаты. Как уже отмечалось, высокое содержание ПГА в аморфном веществе — важная особенность гиалинового хряща, придающая ему *упругость*.

В каждом таком агрегате (рис. 10.3) содержится четыре компонента:

- а) длинная нить *гиалуроновой кислоты* (1) — основа ПГА;
- б) глобулы *связующего белка* (2);
- в) линейные пептидные цепи т. н. *корового* (сердцевиного) *белка* (3), связанные предыдущими глобулами с гиалуроновой кислотой;
- г) *олигосахаридные ветви* (4), отходящие от цепей корового белка.

Благодаря такой структуре агрегаты обладают высокой *гидрофильностью*: связывают большое количество воды. Это и обеспечивает хрящу высокую *упругость*.

Вместе с тем ПГА сохраняют проницаемость для низкомолекулярных метаболитов.

10.1.2.3. Эластическая хрящевая ткань

В свежем состоянии эта ткань имеет *желтоватый цвет* из-за наличия эластических волокон.

1. **Локализация.** В соответствии с п. 10.1.1.1, данной тканью образованы

- а) хрящи дыхательных путей (носа; отчасти — гортани; средних бронхов);
- б) ушные раковины (рис. 10.4).

2. **Сходство с гиалиновым хрящом.** Эластическая хрящевая ткань сходна с гиалиновой:

- а) тоже покрыта *надхрящницей* (1);
- б) тоже содержит в своей толще *изогенные группы* (2) хондроцитов;
- в) хондроциты опять являются *крупными, овальными*, со светлой цитоплазмой;

трахеи они являются главным элементом *фиброзно-хрящевой оболочки* (1).

2. **Надхрящница.** Каждое хрящевое кольцо покрыто со всех сторон надхрящницей (2; 2А; 2Б). Как обычно,

— в ее *волокнистом слое* находятся кровеносные сосуды, питающие хрящ,

— а в *клеточном слое* (прилегающем к хрящу) — *хондробласты*: небольшие клетки уплощенной формы.

3. **Хондроциты.** Сразу под надхрящницей располагаются *молодые хондроциты* (3) — несколько крупнее по размерам и более овальные по форме (по сравнению с хондробластами).

Глубже находятся *зрелые хондроциты* — крупные овальные клетки со светлой цитоплазмой. С ними связана главная морфологическая особенность гиалинового хряща: зре-

г) в межклеточном веществе вновь содержатся *коллагеновые фибриллы* и *ПГА* — правда, в значительно меньшем количестве.

3. Отличительные черты. Но имеется и ряд особенностей.

а) В изогенных группах эластического хряща хондроциты сгруппированы *попарно*: в каждой паре клетки плотно прилегают друг к другу. А сами изогенные группы образуют *цепочки*, ориентированные перпендикулярно к поверхности.

б) В межклеточном веществе содержатся многочисленные *эластические волокна* (3). Они окрашиваются орсеином в темно-вишневый цвет и идут во всех направлениях.

в) Из-за относительно низкого содержания коллагеновых фибрилл, при нарушении питания эластический хрящ *не подвергается обызвествлению* (т. е. в хряще не происходит избыточного отложения солей Са).

3. Особенности строения различных видов хрящевых тканей, их локализация. Возрастные изменения, минерализация хряща как защитная реакция организма.

Первый пункт во 2 вопросе есть все.

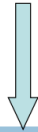
2 пункт: **Стадия возрастных изменений хряща.** Возрастные изменения в наибольшей степени затрагивают гиалиновый хрящ и проявляются в его минерализации. При этом часто внутри хряща, где нет кровеносных сосудов, может нарушаться его питание. Часть хрящевых клеток подвергается трансформации в **гипертрофированные (пузырчатые)** хондроциты, которые резко набухают и вакуолизируются. Эти клетки продуцируют вещества, связывающие кальций: агрегаты протеогликанов и пропептид коллагена II типа. Кроме того, такие хондроциты секретируют **матриксные пузырьки**, аналогичные таковым у остеобластов (см. ниже). Матриксные пузырьки участвуют в обызвествлении межклеточного вещества хряща. В результате межклеточное вещество хряща минерализуется, хондроциты разрушаются. В дальнейшем минерализованный хрящ **разрушается хондрокластами**.

Маркво: Возрастные изменения хрящевых тканей (хрящей). По мере старения и в пожилом возрасте: - уменьшается концентрация протеогликанов и связанная с ними гидрофильность (особенно в гиалиновом хряще); - уменьшаются пролиферативные процессы; - может усиливаться гипертрофия с последующей гибелью хрящевых клеток и обызвествление, окостенение матрикса; - дегенеративно измененные клетки и компоненты матрикса резорбируются остеокластами, лакуны заполняются аморфным веществом и коллагеновыми фибриллами, в некоторых местах откладываются соли кальция - происходит «омеление хряща»; в результате хрящ становится непрозрачным, мутным, становится твердым и ломким;

4. Морфофункциональная характеристика клеток хрящевой ткани (остео хондрогенных, хондробластов, хондроцитов).

Клетки хрящевой ткани

Хондрогенные клетки (стволовые и полустволовые)



Хондробласты (молодые клетки)



Хондроциты (зрелые клетки)

Хондрокласты (в норме отсутствуют!)

1) Хондрогенные клетки

(прехондробласты)

1. Рекрутируются из мезенхимы
2. Дифференцируются в направлении хрящевых клеток под влиянием:
 - низкой концентрации O₂
 - гормонов - тироксина, тестостерона и соматотропина
3. Локализуются в надхрящнице.

2) Хондробласты

- Небольшие уплощённые клетки, способные к – пролиферации (в отличие от зрелых фибробластов) и – синтезу компонентов межклеточного вещества хряща.
- Развиваются из хондрогенных клеток
- Выделяют компоненты межклеточного вещества, "замуровывают" себя в нём и превращаются в хондроциты.

3) Хондроциты: Главный тип клеток хряща.

- Они имеют больший (по сравнению с хондробластами) размер и овальную форму.
- Лежат в особых полостях межклеточного вещества (лакунах) и часто (хотя не всегда) образуют изогенные группы (из 2-7 клеток), происходящие из одной клетки.
- некоторые хондроциты сохраняют способность к делению,
- другие активно синтезируют компоненты межклеточного вещества. Поверхность клетки неровная, с многочисленными короткими отростками. Цистерны гранулярной эндоплазматической сети расширены. Хондроцит содержит много гликогена и липидов

5. Морфобиохимическая характеристика межклеточного вещества в различных

видах хряща.

Межклеточное вещество хрящевых тканей

- Волокна: много коллагеновых фибрилл или (в волокнистом хряще) волокон, а в эластическом хряще - ещё и эластических волокон.
- Основное аморфное вещество содержит: воду (70-80 %), минеральные вещества (4- 7 %), органический компонент (10-15 %), представленный ГАГ, протеогликановыми агрегатами и гликопротеинами.

Коллагены:

- Тип II, образующий коллагеновые волокна, составляет до 40% сухого веса хряща.

• Тип IX сшивает коллагеновые волокна. Его содержание в хряще в пять раз меньше, чем коллагена типа II.

-Цепь этого коллагена

ковалентно связывает хондроитинсульфат.

- Тип VI найден в матриксе гиалинового и эластического хряща, а также в n. pulposus межпозвонкового диска.

- Тип X — редкая форма коллагена, с ним связывают способность некоторых хрящей к обызвествлению.

Протеогликаны.

- Коллагеновые волокна погружены в макромолекулярные агрегаты протеогликанов — гигантских молекул, секретируемых хондроцитами.

- Главная функция протеогликанов — связывание воды в хрящевом матриксе и обеспечение диффузии.

- Основа протеогликана — гиалуроновая кислота. От неё в разные стороны отходят полипептидные цепи т.н. центрального белка. Длинные цепи центрального белка во множестве связывают боковые полисахаридные цепи (гликозаминогликаны). К глобулярному концу центрального белка присоединены короткие молекулы

олигосахаридов, а к противоположному концу белка — хондроитинсульфаты. По всей длине центрального белка к нему прикреплены молекулы кератансульфата и олигосахаридов.

Хондронектин

- Контролирует консистенцию матрикса, важен

для развития хряща и поддержания его

структуры.

- Молекула хондронектина имеет участки связывания коллагена типа II, протеогликанов и рецепторов хондронектина в плазмолемме хондроцитов.

- Таким образом, функции хондронектина аналогичны фибронектину и ламинину. Если фибронектин связывает клетки с коллагеном типа I, а ламинин — эпителиальные клетки с коллагеном типа IV, то хондронектин специфичен в отношении хондроцитов и коллагена типа II.

6. Определение понятий «хрящевая ткань» и «хрящ как орган». Общий план строения хрящевых тканей и хряща.

Хрящевая ткань- Хрящевая ткань — это разновидность опорно-трофических тканей, состоящая из хрящевых клеток и плотного межклеточного вещества (матрикса). Хрящевая ткань выполняет в основном механическую функцию, покрывая суставные поверхности, повышает устойчивость к износу, осуществляет амортизацию и перераспределение сил сжатия и растяжения, а также формирует оболочки воздухоносных путей и наружного уха.

Хрящ как орган- включает функционально ведущую и количественно преобладающую *хрящевую ткань*, которая образует два нерезко разграниченные слоя (зоны), а также покрывающую его снаружи соединительнотканную оболочку — *надхрящницу*.

Зона молодого хряща - сравнительно тонкая, расположена под надхрящницей и состоит из уплощенных хондроцитов, которые лежат поодиночке параллельно поверхности хряща и окружены гомогенным оксифильным матриксом.

Зона зрелого хряща располагается глубже предыдущей и представлена округлыми хондроцитами, собранными в изогнутые группы и окруженными

преимущественно базофильным матриксом, который разделяется на территориальный и интертерриториальный.

ОБЩИЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ И ТД – В ПЕРВЫХ ВОПРОСАХ!

7. Надхрящница: строение, функции. Строение суставного хряща.

Надхрящница - соединительнотканная оболочка хряща (за исключением хряща суставных поверхностей костей).

Двуслойная: внешний, более плотный слой переходит без резких границ в окружающую соединит. ткань,

внутренний (хондрогенный) — содержит клетки, способные превращаться в хондробласты, обеспечивающие рост хряща.

надхрящница обильно иннервирована и васкуляризирована, из её кровеносных сосудов питат. вещества проникают в хрящ путём диффузии.

Функции надхрящницы: 1) трофическая - надхрящница обеспечивает питание хряща, которое происходит диффузно из ее сосудов, прилежащих к поверхности хрящевой ткани. 2) регенераторная - надхрящница содержит камбиальные элементы (прехондробласты), которые при соответствующей активации способны превращаться в хондробласты - синтетически активные клетки, продуцирующие хрящевой матрикс и обеспечивающие регенерацию хряща; 3) механическая, опорная - надхрящница обеспечивает механическую связь хряща с другими структурами, прикрепляющихся к нему.

Суставной хрящ: Его структура складывается из основных клеток – хондроцитов – и межклеточного матрикса, складывающегося в основном из белка коллагена и гликозаминогликанов (гиалуроновой кислоты хондроитинсульфата и кератансульфата), связанных между собой.

8. Регенерация и трансплантация хрящевой ткани (хряща).

Регенерация. Физиологическая регенерация хрящевой ткани осуществляется за счет малоспециализированных клеток надхрящницы и хряща путем размножения и дифференцировки прехондробластов и хондробластов. Однако этот процесс идет очень медленно. Посттравматическая регенерация хрящевой ткани внесуставной локализации осуществляется за счет надхрящницы (рис. 105). Репарация может происходить за счет клеток окружающей соединительной ткани, не потерявших способности к метаплазии.

В суставном хряще в зависимости от глубины травмы регенерация происходит как за счет размножения только клеток в изогенных группах (при неглубоком повреждении), так и за счет второго источника регенерации — камбиальных клеток субхондральной костной ткани (при глубоком повреждении хряща).

В любом случае непосредственно в области травмы хрящевой ткани отмечаются дистрофические (некротические) процессы, а далее располагаются пролиферирующие хондроциты.

В течение первых 1—2 мес с момента травмы сначала образуется грануляционная ткань, состоящая из молодых фибробластов, постепенно замещающихся хрящеподобной (хондронной) тканью, активно синтезирующей протеогликаны и коллаген II типа. Через 3—6 мес регенерат обретает сходство с гиалиново-фиброзным молодым хрящом.

Рост и регенерация хрящей

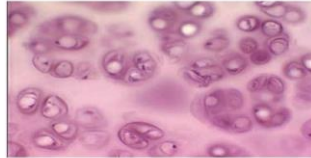
Аппозиционный – рост с поверхности за счет надхрящницы

- Митотические деления хондрогенных клеток
- Дифференцировка хондробластов
- Синтез и секреция межклеточного вещества
- Дифференцировка хондроцитов

Интерстициальный (внутренний) – рост за счет деления клеток в зоне зрелого хряща

- Митотические деления хондроцитов в зоне зрелого хряща
- Образование изогенных групп

Регенерация у взрослых происходит слабо



*** Трансплантация хрящевых клеток представляет собой **медицинскую процедуру для лечения незначительного повреждения хряща**. При трансплантации хрящевой ткани эндогенные хрящевые клетки сначала размножаются с помощью питательного раствора, а затем вводятся в поврежденный суставной хрящ.

9. Костные ткани: классификация, общий принцип организации костных тканей.

10.2.1. Компоненты костных тканей

10.2.1.1. Общая характеристика

1. Химический состав. Как мы уже говорили, главная особенность костей связана с их химическим составом.

а) 60–70 % массы костей приходится на **минеральные соли**, причем

— примерно половина солей представлена *гранулами фосфата кальция*, находящегося в *аморфном* состоянии,

— другая половина — это *кристаллы гидроксиапатита* $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$, т.е. комплекса $[\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2]_3 \cdot \text{Ca}(\text{OH})_2$.

б) Содержание **воды** в костях — очень низкое: от 6 до 20 %.

в) Оставшиеся 10–20 % массы кости — **органические компоненты** клеток и межклеточного вещества.

Такой состав придает костям, по сравнению с хрящом, более высокую **прочность**, но в то же время и большую **хрупкость**.

2. Органическая часть матрикса (внеклеточного вещества) играет важную роль в минерализации кости и последующем минеральном обмене. В нее входят следующие вещества.

а) Коллаген (в основном, I типа) — составляет 95 % массы органического матрикса кости. На коллагеновых волокнах (в промежутках между молекулами тропоколлагена) сор-

бирована значительная часть минеральных гранул и кристаллов.

б) Неколлагеновые макромолекулярные соединения: *фосфопротеины, протеогликаны, гликопротеины, фермент щелочная фосфатаза, специфические белки (остеонектин, остеокальцин и др.)*. Эти соединения главным образом способствуют **минерализации** кости, а именно:

а) *концентрированию* кальция в кости (фосфопротеины);

б) *образованию* минеральных соединений (щелочная фосфатаза);

в) *связыванию* этих соединений с коллагеном (протеогликаны);

г) дальнейшему *росту* минеральных кристаллов и агрегатов (остеонектин).

3. Клеточный состав. К клеткам костных тканей относятся следующие три типа клеток: **остеобласты** — клетки, формирующие кость; **остеоциты** — клетки самой кости; **остеокласты** — клетки, разрушающие кость.

а) При этом остеобласты и остеоциты — последовательные стадии развития клеток соответствующего дифферона — т. н. дифферона механоцитов:

остеогенная клетка (преостеобласт) →
остеобласт → остеоцит.

б) А **остеокласты** образуются из *моноцитов* крови и являются одной из специализированных форм *макрофагов* (п. 8.3.3.2).

Различают две разновидности костных тканей:

1) ретикулофиброзную (грубоволокнистую);

2)пластинчатую (параллельно волокнистую).

В ретикулофиброзной костной ткани пучки коллагеновых волокон толстые, извилистые и располагаются неупорядочено. В минерализованном межклеточном веществе в лакунах беспорядочно располагаются остеоциты.

Пластинчатая костная ткань состоит из костных пластинок, в которых коллагеновые волокна или их пучки располагаются параллельно в каждой пластинке, но под прямым углом к ходу волокон в соседних пластинках. Между пластинками в лакунах располагаются остеоциты, тогда как их отростки проходят в канальцах через пластинки.

В организме человека костная ткань представлена почти исключительно пластинчатой формой. Ретикулофиброзная костная ткань встречается только как этап развития некоторых костей (теменных, лобных). У взрослых людей они находятся в области прикрепления сухожилий к костям, а также на месте окостеневших швов черепа (стреловидный шов чешуи лобной кости).

10. Определение понятий «костная ткань» и «кость как орган». Общий план

строения костной ткани и кости.

Костная ткань – разновидность соединительной ткани, состоящей из клеток и плотного межклеточного вещества и образующей внутренний скелет большинства позвоночных животных.

Кость как орган состоит из *следующих элементов*:

- костная ткань;
- надкостница;
- костный мозг (красный, желтый);
- сосуды и нервы.

Надкостница (периост) окружает по периферии костную ткань (за исключением суставных поверхностей) и имеет строение сходное с надхрящницей. В надкостнице выделяют наружный фиброзный и внутренний клеточный или камбиальный слои. Во внутреннем слое содержатся остеобласты и остеокласты. В надкостнице локализуется выраженная сосудистая сеть, из которой мелкие сосуды через прободающие каналы проникают в костную ткань. Красный костный мозг рассматривается как самостоятельный орган и относится к органам кроветворения и иммуногенеза.

Костная ткань в сформированных костях представлена только пластинчатой формой, однако в разных костях, в разных участках одной кости она имеет разное строение. В плоских костях и эпифизах трубчатых костей костные пластинки образуют перекладины (*трабекулы*), составляющие губчатое вещество кости. В диафизах трубчатых костей пластинки прилегают друг к другу и образуют компактное вещество. Однако и в компактном веществе одни пластинки образуют остеоны, другие пластинки являются общими.

11.Строение плоских и трубчатых костей. Надкостница: строение, значение.

Способы соединений костей.

Гистологическое строение трубчатой кости как органа.

Трубчатая кость как орган построена из пластинчатой костной ткани (кроме бугорков). *Надкостница* покрывает тело или диафиз трубчатой кости, а суставные

поверхности эпифизов покрыты суставным хрящом – разновидностью гиалинового хряща. Надкостница связывает кость с окружающими тканями и принимает участие в ее трофике, развитии, росте и регенерации.

Компактное вещество, образующее диафиз кости, состоит из *костных пластинок*, толщина которых колеблется от 4 до 12-15 мкм. Костные пластинки располагаются в определенном порядке, образуя сложные образования – *заверсовы системы* или *остеоны*. *Остеоны* являются структурными единицами компактного вещества трубчатой кости (рис. 41). Они представляют собой цилиндрические образования, состоящие из костных пластинок, как бы вставленных друг в друга. В костных пластинках и между ними располагаются тела костных клеток и их отростки, замурованные в костном межклеточном веществе. Каждый остеон ограничен от соседних остеонов так называемой *спайной линией*, образованной основным веществом, цементирующим их. В центральном канале остеона проходят кровеносные сосуды с сопровождающей их соединительной тканью и остеогенными клетками.

В диафизе различают три слоя: *наружный* слой общих пластинок, *средний*, образованный концентрически напластованными вокруг сосудов костными пластинками – *остеоны* и называемый *остеонным* слоем (рис. 41), и *внутренний* слой общих пластинок. Наружные общие или генеральные пластинки не образуют полных колец вокруг диафиза кости, перекрываются на поверхности следующими слоями пластинок. Внутренние общие пластинки хорошо развиты только там, где компактное вещество кости непосредственно граничит с костномозговой полостью. В местах, где компактное вещество переходит в губчатое, его внутренние общие пластинки продолжают в пластинки перекладин губчатого вещества.

В наружных общих пластинках залегают *прободающие (фолькмановы) каналы*, по которым из надкостницы внутрь кости входят сосуды. Со стороны надкостницы в кость под разными углами проникают коллагеновые волокна. Эти волокна получили название *прободающих (шарпеевых) волокон*. Чаще всего они разветвляются только в наружном слое общих пластинок, но могут проникать и в средний остеонный слой, но никогда не входят в пластинки остеонов.

В среднем слое костные пластинки располагаются главным образом в остеоны, формируя *остеонные пластинки*, а также *вставочные пластинки*, лежащие между остеоны. Толщина и длина костных пластинок колеблются от нескольких десятков до сотен микрометров. В костных пластинках располагаются коллагеновые фибриллы, впаянные в обызвествленный матрикс. Фибриллы имеют разное направление, но преимущественно они ориентированы параллельно длинной оси остеона.

Сосуды, расположенные в каналах остеонов, сообщаются друг с другом и с сосудами костного мозга и надкостницы. Большую часть диафиза составляет компактное вещество трубчатых костей. На внутренней поверхности диафиза, граничащей с костномозговой полостью, пластинчатая костная ткань образует костные перекладины губчатого вещества кости. Полость диафиза трубчатых костей заполнена костным мозгом (красным и желтым).

Эндост – оболочка, покрывающая кость со стороны костномозговой полости, толщиной более 1-2 мкм, но меньше, чем у периоста. В эндосте различают *осмофильную линию* на наружном крае минерализованного вещества кости; *остеоидный слой*, состоящий из аморфного вещества, коллагеновых фибрилл и остеобластов, кровеносных капилляров и нервных окончаний, *слой чешуйчатых клеток*, нечетко отделяющих эндост от элементов костного мозга. Между эндостом и периостом существует определенная микроциркуляция жидкости и минеральных веществ благодаря лакунарно-канальцевой системе костной ткани.

*** Плоские кости образованы двумя тонкими пластинами компактного вещества, между которыми располагается губчатое вещество, содержащее красный (кроветворный)

4. Компактное костное вещество

а) Локализация. Компактное вещество образует оставшиеся части костей: поверхностный слой *плоских* и *губчатых* костей, в трубчатых же костях — поверхностный слой эпифизов и основную часть *диафиза*.

Таким образом, каждая кость содержит и компактное, и губчатое костное вещество.

б) Структура. В компактном веществе практически нет промежутков. А костные пластинки имеют в основном *концентрическую форму*, т. е. форму полых цилиндров, вложенных друг в друга. При этом пластинки подразделяются на четыре вида.

I. *Наружные генеральные пластинки*, располагаясь под надкостницей, окружают всю кость. В тонких компактных слоях губчатых костей и эпифизов трубчатых костей содержатся только эти пластинки.

II. *Остеонные пластинки* лежат концентрическими слоями вокруг сосудов, образуя т. н. *остеоны*, главный структурный элемент компактного вещества диафизов трубчатых костей.

III. *Вставочные пластинки* — это остатки разрушающихся остеонных пластинок, находящиеся между остеонами.

IV. *Внутренние генеральные пластинки* имеются лишь в диафизах трубчатых костей, где окружают костномозговую полость.

У взрослого человека в костномозговой полости содержится *желтый костный мозг* — жировая ткань.

3. Губчатое костное вещество

а) Объединение пластинок в трабекулы. В губчатом веществе костные пластинки являются *плоскими* или дугообразно изогнутыми и объединяются в, как правило, *бессосудистые костные трабекулы* (балки, или перекладины), имеющие форму дуг, или арок.

В трабекулах пластинки лежат параллельно друг другу и ориентированы вдоль направления трабекул.

б) Объединение трабекул в губчатое вещество. Сами трабекулы идут в разных направлениях, образуя трехмерную анастомозирующую сеть.

Между трабекулами имеются промежутки — *костные ячейки*, что и придает костному веществу губчатый вид. В ячейках содержатся сосуды, питающие кость, и *красный костный мозг* — важнейший кроветворный орган.

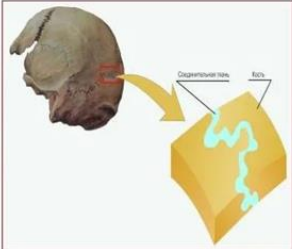
в) Локализация губчатого вещества. Из губчатого вещества состоят внутренние части *плоских* и *губчатых* костей, а в трубчатых костях — *эпифизы* (за исключением тонкого поверхностного слоя) и внутренний слой диафиза.

Таким образом, не надо путать два понятия: *губчатые кости* и *губчатое костное вещество*. Последнее, как видно, содержится не только в губчатых костях, но и во всех остальных костях тоже.

Надкостница и питание костей 1. Надкостница (периост). Как только что было сказано, в надкостнице содержатся остеобласты и остеокласты. Кроме них, в надкостнице имеются остеогенные клетки, способные (например, при переломах) дифференцироваться в хондробласты (при низком содержании кислорода в среде) или остеобласты (при высоком содержании кислорода). Другая особенность надкостницы заключается в том, что от ее сосудов отходят многочисленные ветви, идущие через прободающие каналы внутрь кости. 2. Питание кости. Наличие сосудов — принципиальное отличие подавляющего большинства костей от хрящей. Сосуды необходимы тогда, когда высокая плотность костной ткани при значительной ее толщине делает диффузию в ней питательных веществ практически невозможной. Как уже упоминалось, из периваскулярных пространств (вокруг кровеносных капилляров) питательные вещества распространяются через костные каналы, содержащие отростки остецитов. Рассмотренные

выше компоненты формируют два вида костных тканей: грубоволокнистую (ретикулофиброзную) и пластинчатую (тонковолокнистую).

Способы соединения костей:

Типы соединения костей.		
Неподвижные	Полуподвижные	Подвижные
		
Неподвижное соединение костей происходит путем их сращения. Движения при этом крайне ограничены или вовсе отсутствуют. Такое соединение костей получило название шов .	Небольшая подвижность достигается упругими хрящевыми прослойками между костями. При сокращении мышц эти прослойки сжимаются и позвонки сближаются.	Подвижные соединения костей - это суставы , которые облегчают скольжение костей друг относительно друга и плотно скрепляют их между собой. Скольжение достигается благодаря тому, что соединяющиеся концы костей имеют соответствующую форму. ¹⁵

12. Состав и особенности строения межклеточного вещества (матрикса) костных тканей.

Костный матрикс составляет примерно половину сухого веса кости и состоит из неорганических веществ (50 %), органических веществ (25 %) и воды (25 %). Среди неорганических веществ преобладают соединения двух химических элементов — *кальция* и *фосфора*. Основным неорганическим компонентом матрикса кости — гидроксиапатит $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$. Его удлиненной формы кристаллы (40 x 1,5 x 3 нм) при помощи белка *остеонектина* прикрепляются к молекулам коллагена вдоль длины через каждые 60—70 нм. Кроме того, костный матрикс в значительной концентрации содержит цитраты и карбонаты. Ионы и молекулы воды образуют гидратированную оболочку вокруг каждого кристалла гидроксиапатита. Возможно, это облегчает обмен ионами кальция между кристаллами и жидкостями внутренней среды организма.

В кости обнаружено до 30 химических элементов, в том числе медь, фтор, магний, калий, натрий, марганец, цинк, барий, стронций и др. Все они играют важную роль в жизнедеятельности организма.

Органический компонент костного матрикса образован коллагеном I и V типов (до 90 % всех органических веществ кости), неколлагеновыми белками (остеонектин, остеокальцин, остеопонтин, протеогликаны и др.) и гликозаминогликанами. В период закладки первичной кости фибриллы коллагена имеют случайную ориентацию, но в зрелой пластинчатой кости они ориентированы параллельно. Протеогликаны в костном матриксе образуют более короткую сердцевину, чем в хряще, их боковые цепи также короче. В состав гликозамингликанов входят в большом количестве хондроитинсульфат и кератансульфат. Специфические неколлагеновые белки костной ткани, такие как *остеокальцин* и *остеопонтин*, обеспечивают связывание костных клеток с компонентами матрикса.

13. Морфофункциональная характеристика клеток костной ткани.

10.2.1.2. Остеобласты и остециты

1. Локализация остеобластов

а) В образующейся кости остеобласты покрывают почти непрерывным слоем поверхность строящихся костных балок.

б) В сформированной кости остеобласты содержатся в надкостнице, в эндосте (который выстилает костномозговую полость в диафизах трубчатых костей и покрывает костные балки в губчатом веществе костей), в периваскулярном пространстве остеонов (см. ниже).

При этом остеобласты отделяются от костного вещества тонкой эндостальной (периостальной) мембраной.

в) По новым данным, вышеперечисленные места сформированной кости характерны, в основном, для **покоящихся** остеобластов и (или) их предшественников, которые лишь защищают подлежащую кость от остеокластов.

Активные же остеобласты (в зрелой кости это 2–8 % остеобластов), видимо, образуются из **престеобластов** в составе специальных **многоклеточных комплексов** (включающих также остеокласты и макрофаги). Эти комплексы функционируют в местах **перестройки костного вещества**.

(Подробнее о данных комплексах и костной перестройке будет сказано в п. 10.3.3.)

2. Функции активных остеобластов

а) Активные остеобласты осуществляют **остеогенез**:

1) продуцируют все органические компоненты, из которых формируется **матрикс** (внечклеточное вещество) кости;

2) принимают участие в **минерализации** матрикса;

3) служат источником образования **клеток** кости — остеоцитов.

б) **Механизмы минерализации.** Остеобласты способствуют минерализации двумя способами.

I. Во-первых, они **секретируют** **макромолекулы**, участвующие, как отмечалось выше, в минерализации кости. В частности,

— **фосфопротеины** своими фосфатными группами активно связывают ионы Ca^{2+} , стимулируя их интенсивное перемещение из крови в кость;

— **щелочная фосфатаза** отщепляет от фосфопротеинов неорганический фосфат кальция, который сразу образует (при участии протеогликанов) комплекс с коллагеном.

На этом комплексе из окружающей среды оседают (из-за низкой растворимости) новые порции фосфата кальция. Так формируется **аморфная часть** минерального компонента кости.

II. Помимо того, остеобласты выделяют **матриксные пузырьки**. Их внутренняя среда способствует накоплению в пузырьках фосфатов кальция (вновь при участии щелочной фосфатазы) и образованию **кристаллов гидроксиапатита**.

При разрыве пузырьков эти кристаллы высвобождаются, откладываются на коллагеновых волокнах и служат ядрами дальнейшего **кристаллообразования**.

в) Вышеизложенное функционирование **активных** остеобластов приводит (особенно в растущих и регенерирующих костях) к расширению костного вещества. При этом некоторые остеобласты оказываются в толще данного вещества и превращаются в **остеоциты**.

3. Покоящиеся остеобласты

а) Как уже говорилось, вместе с эндостальной (периостальной) мембраной покоящиеся

остеобласты **защищают** костную ткань от действия остеокластов.

б) В тех же участках кости, которые вступают в **перестройку**, покоящиеся остеобласты, частично активируются,

— во-первых, разрушают на этой поверхности эндостальную мембрану,

— а во-вторых, сами освобождают поверхность кости.

Тем самым они инициируют начало резорбции кости остеокластами.

4. Способность остеобластов к делениям

а) Считается, что остеобласты сохраняют способность к делениям.

б) Но основным источником пополнения пула остеобластов, как уже тоже отмечалось, являются, вероятно, их предшественники — **престеобласты** (**остеогенные клетки**).

в) В любом случае оказывается, что, как и в хрящах, камбий костных тканей является **камбием выселенного типа**.

5. Морфология остеобластов

а) В связи с интенсивным синтезом внеклеточных белков, в **активных** остеобластах хорошо развиты шероховатая ЭПС и комплекс Гольджи. Поэтому на световом уровне эти остеобласты отличаются резкой **базофилией** цитоплазмы. Их форму обычно характеризуют как **полигональную**.

б) **Покоящиеся** остеобласты — уплощенные клетки с очень небольшим содержанием оргanelл.

6. Остеоциты — основной тип клеток **сформированной** кости.

а) **Локализация.** Остеоциты лежат в костных полостях (**лакунах**), причем в каждой лакуне содержится лишь одна клетка.

б) **Морфология.** Остеоцит имеет многочисленные тонкие **отростки**, которые проходят в костных **канальцах** и контактируют с сосудами или отростками соседних клеток.

в) **Функция.** По отросткам и окружающему их пространству канальцев происходит обмен веществами между сосудами и костной тканью. Таким образом, остеоциты выполняют **трофическую функцию**.

10.2.1.3. Остеокласты

1. Происхождение. Остеокласты образуются из моноцитов. Данное преобразование про-

исходит путем *слияния моноцитов* — от трех до нескольких десятков. Поэтому остеокласт — это фактически не клетка, а постклеточная структура — *симпласт* (п. 2.1.1.2).

2. Морфология. В соответствии со своим происхождением, остеокласт

- а) содержит *много ядер*;
- б) по размеру — значительно *крупнее*, чем остеобласты и остеониты;
- в) кроме того, имеет округлую форму и *оксифильную* цитоплазму.

3. Функция

а) Ключевое свойство остеокластов — высокая *литическая* и *фагоцитарная* активность. Благодаря этому они способны *разрушать* кости и обызвествленные хрящи, воздействуя на их органические и неорганические компоненты.

б) Такое разрушение (резорбция) костного вещества — необходимая составная часть *перестройки* структуры кости, которая происходит и при формировании кости, и (с меньшей скоростью) в зрелой кости в течение всей жизни.

Второй компонент перестройки — образование нового костного вещества остеобластами.

4. Механизм действия

а) В участке, подлежащем разрушению и подготовленном остеобластами, остеокласт прилегает к костной поверхности:

- на краях — плотно, во избежание диффузии литических факторов в окружающее пространство;
- в центральной области — с небольшим *зазором*. При этом здесь поверхность остеокласта становится *гофрированной*: появляются многочисленные впячивания плазмолеммы в глубь самого остеокласта.

б) В полость указанного зазора остеокласт выделяет

- 1) *гидролитические ферменты* — для разрушения *органической* части кости
- 2) *кислые реагенты* (например, угольную кислоту) — для растворения *минерального* компонента путем «вымывания» ионов Ca^{2+} .

5. Локализация остеокластов практически совпадает с таковой для *osteoblastов*: они тоже находятся

а) в формирующейся кости — на поверхности костных балок (образуя в них *углубления*);
б) в зрелой кости — в надкостнице, эндосте и периваскулярном пространстве остеон.



14. Эмбриональный остеогенез: развитие кости из мезенхимы (прямой остеогенез) и развитие кости на месте хряща (непрямой остеогенез).

Гистогенез костных тканей

У эмбриона костная ткань развивается из мезенхимы двумя способами.

1. Непосредственно из мезенхимы (прямой остеогенез).-костная ткань
2. На месте ранее заложенного хряща (непрямой остеогенез).-костная ткань

Прямой остеогенез — характерен для развития **грубоволокнистой костной ткани** (фиброретикулярная). Наблюдается очень рано, уже **в первый месяц эмбриогенеза**. Включает следующие основные стадии:

- **Первая стадия** — образование скелетогенного островка. Происходит путем скопления активно размножающихся клеток мезенхимы в участке развития будущей кости.
- **Вторая стадия (остеоидная)** — образование **остеоида** и **оссеомукоида** (органического компонента аморфного вещества костной ткани) характеризуется дифференцировкой клеток островка. Они прекращают

делиться и дифференцируются в остеобласты, вырабатывающие органический матрикс (остеоид)

- **Третья стадия – кальцификация** (импрегнация солями) межклеточного вещества. Обызвествление остеоида обеспечивается остеобластами путем отложения кристаллов гидроксиапатита вдоль фибрилл коллагена. Замуровываясь в обызвествленном межклеточном веществе остеобласты превращаются в остеоциты. Образуется ретикулофиброзная костная ткань.
- **Четвертая стадия – развитие пластинчатой костной ткани.** Ретикулофиброзная костная ткань заменяется вокруг растущих в кость сосудов пластинчатой костной тканью.

Непрямой остеогенез – характерен для развития подавляющего большинства костей скелета человека (длинных и коротких трубчатых, костей таза, основания черепа, позвонков).

Начинается на 2 месяце эмбрионального развития и включает следующие стадии:

1. Закладка гиалиновой хрящевой модели будущей кости из мезенхимы.

Происходит из мезенхимы в соответствии с закономерностями гистогенеза хряща. Сформированная модель по форме сходна с будущей костью, но не имеет диафизарной полости.

2. Окостенения в области диафиза трубчатой кости.

Происходит несколькими путями:

- Перихондральное окостенение (в надхрящнице идет образование костной манжетки). Оно начинается в середине диафиза хрящевой модели с дифференцировки в надхрящнице остеобластов. Клетки приступают к продукции костного межклеточного вещества. Образовавшаяся манжетка нарушает питание хряща.
- Образуется первичный центр окостенения, представленный вначале ретикулофиброзной костной тканью. В дальнейшем она подвергается перестройке: грубоволокнистая заменяется -пластинчатой костной тканью.
- Эндохондральное окостенения в диафизарной части хрящевого зачатка происходят дистрофические изменения клеток хряща. В результате проникновения внутрь хрящевой модели будущей кости остеогенных клеток происходит окостенение. Клетки дифференцируются в остеобласты, которые образуют кость внутриразрушающегося хряща. Разрушение эндохондральной кости в центральной части диафиза приводит к образованию костномозговой полости.

3. Окостенение в области эпифизов трубчатой кости.

Образование эндохондральной кости в эпифизах отмечается вскоре после рождения, когда в верхних, а затем в нижних эпифизах возникают вторичные точки окостенения.

Вторичные центры окостенения (ретикуло-фиброзная костная ткань – пластинчатая костная ткань) образуются в результате процесса, сходного с ранее происходившем в диафизе.

В дегенеративно измененный и обызвествленный эпифизарный хрящ врастают кровеносные сосуды, в окружении которых находятся остеогенные клетки. В итоге в эпифизах формируется ретикулофиброзная ткань, в дальнейшем замещаемая пластинками губчатой кости.

4. Метафизарная (эпифизарная) хрящевая пластинка – сохранившийся хрящ в промежуточной области между диафизом и эпифизом растущей трубчатой кости. Она формируется в результате разрастания навстречу дру другу эндохондральной кости из эпифиза и диафиза. Это пластинка роста, образованная гиалиновой хрящевой тканью, обеспечивающая рост кости в длину. Ее строение характеризуется зональностью. Клетки располагаются в виде четырех зон.

1. Неизмененного хряща – резервная зона покоящегося хряща.
2. Хрящевых колонок – зона размножения.
3. Пузырчатого хряща – зона гипертрофии клеток.
4. Обызвествленного хряща – зона кальцификации, обызвествления хряща.

15. Регенерация костных тканей. Факторы, оказывающие влияние на строение костных тканей. Гормональная регуляция метаболизма кости. Перестройка кости в постнатальном периоде развития. Возрастные изменения

10.3.3. Перестройка костей

1. Перестройка может решать следующие задачи:

- а) замену грубоволокнистой костной ткани на пластинчатую в процессе эмбрионального остеогенеза, о чем говорилось выше;
- б) приведение структуры кости к меняющимся нагрузкам;
- в) обновление костного вещества;
- г) поддержание постоянства содержания Ca^{2+} и фосфатов в крови — за счет усиления их отложения в костях или мобилизации из костей.

2. а) Последние три из перечисленных задач относятся, в основном, к постэмбриональному периоду жизни, в т. ч. к среднему и пожилому возрасту человека.

б) Так, в среднем возрасте за год обновляется примерно 8 % (по массе) костного вещества. Причем для компактного вещества этот показатель ниже среднего — 4 %, а для губчатого значительно выше — 20 %.

3. а) Из предыдущего изложения ясно, что перестройка костного вещества включает два взаимосвязанных процесса:

- *резорбцию* этого вещества остеокластами
- *новообразование* костного вещества активными остеобластами.

б) Но примерно после 35 лет перестройка костей приобретает особенность: *резорбция начинает несколько преобладать над остеогенезом*. Это приводит к постепенному уменьшению массы костей, причем у женщин данный процесс происходит с большей скоростью, чем у мужчин.

В результате часто развивается *остеопороз* — разрежение костного вещества.

4. (*) **а)** Считается, что осуществляющие перестройку остеокласты, активные остеобласты и их предшественники (преостеобласты) формируют специфические клеточные комплексы — т. н. **базисные многоклеточные единицы (БМЕ, по-английски — ВМЕ)**.

Всего у взрослого человека в костях — 35 млн таких комплексов.

б) По существующим представлениям, комплексы, формирующие **компактное вещество**, имеют форму торпеды:

- на передней конусообразной поверхности располагаются **остеокласты** и чуть дальше — **макрофаги**,
- а по оси находится растущий кровеносный **капилляр**, окруженный **преостеобластами** (остеогенными клетками), часть которых со временем превращается в активные остеобласты.

5. (*) В процессе перестройки костного вещества (на любом этапе онтогенеза) различают четыре фазы.

I. Фаза активации — включает

- а) подготовку поверхности костного вещества — например, трабекулы — путем удаления с нее покоящихся остеобластов (п. 10.2.1.2);
- б) активацию остеокластов;
- в) образование комплексов БМЕ;
- г) прикрепление их к указанной поверхности.

II. Фаза резорбции: за счет остеокластов комплексы БМЕ образуют

- в костных трабекулах — **резорбционные лакуны** (углубления),
- а в компактном костном веществе — **резорбционные каналы** (тоннели).

III. Фаза реверсии: лакуны (или каналы) «подчищаются» макрофагами, а остеогенные клетки дифференцируются в активные остеобласты.

IV. Фаза формирования: как и при первичном остеогенезе (прямым и непрямым), за счет активности остеобластов вначале образуется **остеоид** (органическая матрица), а затем происходит его **минерализация**.

- А) Но теперь комплексы БМЕ обеспечивают образование **пластинчатой** костной ткани — в виде губчатого или компактного вещества.

- Б) В последнем случае (т. е. при формировании компактного вещества) функциони-

руют комплексы БМЕ вышеописанной структуры (с растущим кровеносным сосудом в центре), и поэтому остеобласты формируют вокруг сосуда серию **концентрических** костных пластинок, что приводит к образованию **остеона**.

В) По одним представлениям, остеонные пластинки появляются в направлении от сосуда к периферии: вначале — самая внутренняя пластинка, затем — следующая и т. д.

По другим представлениям, первой образуется самая наружная пластинка (примыкающая к стенке резорбционного канала), а затем — пластинки все уменьшающегося диаметра.

10.3.4. Факторы, влияющие на состояние костей

На состояние костной ткани оказывают влияние некоторые витамины и гормоны.

10.3.4.1. Витамины

1. Витамин С (аскорбиновая кислота)

Как мы уже знаем (п. 9.2.2.4), витамин С необходим для созревания и формирования коллагеновых волокон. Последние же входят, согласно вышесказанному, и в костные ткани.

Поэтому при длительном отсутствии витамина С среди симптомов развивающейся **цинги** (кровооточивости, истончения десен и т.д.) у детей наблюдается и **прекращение роста костей**.

2. Витамин D

а) Этот витамин имеет несколько форм. Одна из них — витамин D₃ (**холекальциферол**); он может образовываться в коже под влиянием УФ-лучей, а затем (путем последовательного гидроксилирования в печени и почках) превращается в гормон **кальцитриол**.

б) Указанный гормон активизирует в эпителиоцитах кишечника синтез **Ca²⁺-связывающего белка**, который с **Ca²⁺-зависимой АТФазой** участвует во **всасывании ионов Ca²⁺ из просвета кишечника** (что повышает содержание Ca²⁺ в крови). Кроме того, кальцитриол способствует **отложению солей Са в костях**.

в) Резкая форма авитаминоза D — **рахит**. При рахите из-за недостаточной кальцификации костей происходит их **размягчение** (остеомаляция) и искривление.

г) Однако при **гипервитаминозе D** также происходит деминерализация костей. Причина в том, что кальцитриол **повышает активность остеокластов**.

3. Витамин А

Витамин А оказывает разнообразные действия, в т. ч. **усиливает функцию остеокластов**. Поэтому при **гипервитаминозе А** тоже наблюдается **деструкция** (разрушение) **костей**.

10.3.4.2. Гормоны

1. Паратгормон (гормон паращитовидных желез). Этот гормон повышает содержание Ca²⁺ в крови, воздействуя на целый ряд органов (почки, желудочно-кишечный тракт, кости). В частности, паратгормон способствует **вымыванию Ca²⁺ из костей** — путем активации остеокластов и, возможно, **торможения активности остеобластов**.

При **избытке** паратгормона развивается **фиброзный остит**: происходит резорбция

(рассасывание) кости и образование на ее месте фиброзной ткани.

2. Кальцитонин (гормон щитовидной железы). Напротив, кальцитонин снижает концентрацию Ca²⁺ в крови, усиливая его поступление в кости. Это осуществляется путем **стимуляции остеобластов и снижения активности остеокластов**.

Соответственно, при **избытке** кальцитонина наблюдается чрезмерная кальцификация костей.

3. Половые гормоны стимулируют **акостенение метаэпифизарной пластинки**. Поэтому при раннем половом созревании имеет место преждевременная остановка роста костей. А при позднем половом созревании руки и ноги становятся непропорционально длинными.

4. Глюкокортикоиды (гормоны коры надпочечников) в небольших концентрациях стимулируют синтез коллагена, а в больших дозах тормозят этот синтез и рост костей.

Регенерация костной ткани — это **биологический процесс, заключающийся в образовании новой костной ткани, ее перестройке или восстановлении после повреждения**. Выделяют физиологическую и репаративную регенерацию.

Возрастные изменения: в пожилом и старческом возрастах в губчатом веществе наблюдается уменьшение числа и истончение костных перекладин (балок), становится тоньше компактное вещество в диафизах трубчатых **костей**. Прочность **кости** на изгиб у людей 70-80 лет уменьшается более, чем в 2 раза по сравнению с прочностью **кости** у людей 30-40 лет.